ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA



Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

MODELADO Y SIMULACIÓN EN ROBÓTICA

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	Grado en Ingeniería Robótica e Inteligencia Artificial
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	
Módulo:	Robótica y sus aplicaciones
Denominación de la asignatura:	Modelado y simulación en robótica
Código:	88021
Curso:	3º
Año Académico:	2026-2027
Semestre:	1º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Obligatoria
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: MIGUEL ANGEL BRAVO HIJON Tfno.: 91 815 31 31 Email: miguelangel.bravo@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
Los específicos de la titulación
Aconsejables:
Conviene haber cursado Cálculo y Métodos Numéricos, Álgebra Lineal, Ingeniería y Sistemas de Control y Fundamentos de Automática. También es recomendable tener nociones de Programación y Estadística.

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Informática
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.
Esta asignatura se relaciona estrechamente con las materias del área de Control y Robótica. En particular, se vincula con Ingeniería y Sistemas de Control, Fundamentos de Automática y Robótica Móvil, ya que el modelado y la simulación son esenciales para el diseño y prueba de sistemas de control en entornos robóticos. También se conecta con Sensores y Actuadores, ya que la simulación de estos sistemas en un entorno virtual requiere un entendimiento profundo de su funcionamiento. Además, el Cálculo y Métodos Numéricos y Álgebra Lineal son herramientas clave para los algoritmos y las simulaciones matemáticas que se emplean en la modelización de sistemas robóticos.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
CN7 - Comprender los elementos fundamentales del procesado de señales y de los procesos automáticos e identificar los elementos del control automático y la relación de los mismos con los elementos empotrados en sistemas que interactúan con el medio mediante sensores y actuadores. Contenidos Específicos: Control realimentado. Tipos y acciones de control: P, PD, PI, PID. Implementación discreta de controladores. Control con perturbaciones. Control en tiempo mínimo. Control en el dominio de la frecuencia. Control cinemático: trayectorias, técnicas de muestreo e interpolación. Control basado en el modelo dinámico: monoarticular y multiarticular. Control de fuerza.

4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG1 y CT1 - No procede

4.2 Competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

H7 - Experimentar, contrastar y simular con combinaciones de elementos hardware y software para llegar a conclusiones sobre las propiedades de diferentes alternativas de diseño a problemas de ingeniería en sistemas robotizados inteligentes.

C5 - Ser capaz de utilizar conocimientos de control automático, procesado de señales y modelado y simulación de sistemas en situaciones de trabajo en el desarrollo de sistemas robotizados.

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

CE1 - No procede

6. CONTENIDOS

Tema 1. Expresión gráfica

- **Fundamentos de expresión gráfica y normalización del dibujo técnico e industrial.**

Tema 2. Componentes de robots

- **Identificación y representación de los componentes mecánicos de un robot.**

Tema 3. Diseño asistido por ordenador (CAD)

- **Bocetos 2D y paramétricos.**
- **Sólidos.**
- **Conjuntos.**
- **Estudios cinemáticos.**
- **Planos.**

Tema 4. Integración de robots con elementos mecánicos y de instrumentación

Tema 5. Sostenibilidad y cambio climático — modelado y simulación

7. CRONOGRAMA

S1	Presentación de la asignatura, sistema de evaluación y bibliografía. Tema 1: expresión gráfica — sistemas de representación y escalas.
S2	Tema 1 (cont.): normalización del dibujo técnico (acotación, normas UNE/ISO).
S3	Tema 1 (cont.): vistas y proyecciones ortogonales.
S4	Tema 1 (cont.): aplicación del dibujo técnico a la representación de piezas y conjuntos robóticos.

S5	Tema 2: componentes mecánicos — identificación y representación de los componentes mecánicos de un robot.
S6	Tema 3: diseño asistido por ordenador (DAO) — bocetos 2D y paramétricos.
S7	Tema 3 (cont.): modelado de sólidos
S8	Tema 3 (cont.): modelado de sólidos
S9	Tema 3 (cont.): conjuntos
S10	Tema 3 (cont.): conjuntos
S11	Tema 3 (cont.): simulaciones, estudios cinemáticos.
S12	Tema 3 (cont.): planos — generación de planos normalizados a partir de piezas y conjuntos.
S13	Tema 4: integración de robots con elementos mecánicos y de instrumentación.
S14	Tema 5: sostenibilidad y cambio climático , integración con middlewares y tratamiento de la sostenibilidad y del cambio climático.
S15	Repaso general antes de la convocatoria de exámenes de enero.
—	A lo largo del curso, en horario de clase, se desarrollarán las prácticas de laboratorio (5 sesiones, asistencia obligatoria); el profesor avisará con antelación de las fechas concretas.

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

Clases teórico-prácticas 36 h
Talleres/Laboratorios 24 h
Tutorías 6 h
Trabajo individual/en grupo 80 h
Examen final 4 h

9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Convocatoria ordinaria

Prácticas de laboratorio (5 sesiones, asistencia obligatoria) Deben superarse de forma independiente con nota ≥ 5/10 (requisito de superación; no aprobarlas impide superar la asignatura, ver restricciones) 10 %

Prácticas, ejercicios o trabajos entregables (proyecto final incluido) 10%

Pruebas presenciales escritas en aula (parciales) 30%

Examen final 50%

Restricciones y condiciones

- Asistencia mínima del 70% a las clases de teoría.
- Asistencia obligatoria al 100% de las prácticas de laboratorio; más de una falta (incluso justificada) supone el suspenso de la evaluación continua y de la convocatoria ordinaria completa.
- Se podrán justificar faltas conforme al Acuerdo de 16 de marzo de 2026 de la Comisión Organizadora de la PAU, disponible en el campus virtual.
- Para hacer media con las otras notas es necesario obtener al menos 4 puntos sobre 10 en el examen final.
- La no presentación de las prácticas, o la falta de asistencia injustificada a más de una, suponen el suspenso en la evaluación continua.
- Quien suspenda las prácticas de laboratorio deberá recuperarlas y superar un examen adicional de prácticas (dentro del examen final de teoría) con nota mínima de 5.
- La asignatura se considera aprobada si la nota ponderada final es igual o superior a 5 puntos sobre 10.

Convocatoria extraordinaria

Opción 1 — Evaluación continua + examen final

- Prácticas, ejercicios o trabajos entregables: 40%
- Examen final: 60%, compuesto por prueba teórica (80%, o 100% si las prácticas de laboratorio ya están aprobadas) y prueba teórica de prácticas de laboratorio (20%, o 0% si ya están aprobadas)

Opción 2 — Examen final único

- Examen final: 100%, compuesto por prueba teórica (80%, o 100% si las prácticas de laboratorio ya están aprobadas) y prueba teórica de prácticas de laboratorio (20%, o 0% si ya están aprobadas)
- Para hacer media es necesaria una calificación mínima de 4 puntos en la prueba final.
- No superar la prueba teórica de prácticas de laboratorio (o las prácticas pendientes) implica suspender la convocatoria extraordinaria.
- La asignatura se considera aprobada con nota ponderada final igual o superior a 5 puntos.

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.

A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.

Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual “La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario”.

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica
Félix, J., & Martínez, M. L. (2000). Dibujo industrial (3.ª ed.). Editorial Síntesis.
Preciado, C. (2004). Normalización del dibujo técnico. Editorial Donostiarra.
Rodríguez de Abajo, F. J. (1982). Geometría descriptiva: Sistema diédrico. Editorial Donostiarra.
Trazoide. (s. f.). Biblioteca de dibujo técnico. Recuperado de https://trazoide.com
Grande Sampedro, F. (2019). El gran libro de Autodesk Inventor®. Marcombo. ISBN 978-84-267-2670-4.
Sánchez Díez, R. (2023). Elaboración de bibliotecas de componentes estándar con Autodesk Inventor [Trabajo de fin de grado, Universidad de Valladolid]. Repositorio UVa.
Chung Pinzás, A. R. (s. f.). Guía de Autodesk Inventor. Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Industrial.
iNG Soluciones. (s. f.). Guías prácticas sobre Autodesk Inventor. Recuperado de https://ingsoluciones.com
Bibliografía complementaria
El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

En el caso de que se produzca alguna de las conductas tipificadas en el Régimen jurídico y procedimiento sancionador del estudiante universitario, el tutor debe ponerlo en conocimiento del Director del título y del Coordinador de estudiantes, quienes decidirán la sanción correspondiente contemplada en dicho reglamento.
En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de estancias, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones.